

MACRO-ECOSSISTEMA SOBERANO · FLUXO 4 AIDD

Macro-Ecosistema RD Station: Marketing, CRM & Conversas

Arquitetura Aberta Integrada com SSO, Barramento de Eventos e Orquestração Multi-Módulo

1. Demonstrativo Financeiro Consolidado (TCO Global)

Custo SaaS Anual	Custo VPS Soberana	Economia Líquida	Payback
R\$ 114.000/ano (RD Marketing Pro R\$ 42k + RD CRM 15 usuários R\$ 36k + RD Conversas 10 atendentes R\$ 36k)	R\$ 4.200/ano (VPS 8 vCPU / 16 GB RAM a R\$ 350/mês)	R\$ 109.800/ano (Economia de 96.3%)	Payback positivo em apenas 14 dias de operação unificada.

2. Pilares Funcionais do Ecosistema

Pilar 1: Marketing, Nutrição & Landing Pages

Alvo SaaS: RD Station Marketing (Pro/Enterprise)

Responsável por captura de leads, criação de landing pages dinâmicas, disparos de e-mail marketing em alta escala, automação de fluxos de nutrição e cálculo de lead scoring.

Nº	Ferramenta	Papel no Pilar	Licença
1	Mautic	Motor central de automação de marketing, segmentação dinâmica e pontuação de leads.	GPL - 3.0
2	Listmonk	Entrega de e-mails em massa e newsletters com custo quase nulo via Amazon SES.	AGPL - 3.0
3	Directus	Gestão autônoma de conteúdo das landing pages e portais corporativos sem depender de desenvolvedores.	GPL - 3.0

Pilar 2: Pipeline de Vendas, CRM & Fechamento

Alvo SaaS: RD Station CRM (Avançado)

Responsável pela gestão de oportunidades comerciais em formato Kanban, distribuição de leads para vendedores, agendamento de reuniões e assinatura digital de contratos.

Nº	Ferramenta	Papel no Pilar	Licença
1	Twenty	Interface principal dos vendedores para acompanhamento de negócios, tarefas e histórico de contatos.	AGPL - 3.0
2	Cal.com	Elimina a fricção na marcação de reuniões de qualificação e fechamento com clientes.	AGPL - 3.0
3	Documenso	Formalização jurídica de propostas comerciais e contratos sem custo por documento.	AGPL - 3.0
4	EspoCRM	Gerencia contas complexas B2B, hierarquia de permissões e regras avançadas de comissionamento.	GPL - 3.0

Pilar 3: Atendimento Omnicanal, WhatsApp & Chatbots

Alvo SaaS: RD Station Conversas (Talos / Z-API)

Responsável pela caixa de entrada unificada de atendimento ao cliente, conexão estável com múltiplos números de WhatsApp e triagem automatizada via chatbots interativos.

Nº	Ferramenta	Papel no Pilar	Licença
----	------------	----------------	---------

1	Chatwoot	Inbox unificada para múltiplos atendentes humanos responderem WhatsApp, Webchat e Instagram.	MIT
2	Evolution API	Conecta os números de WhatsApp corporativos e integra diretamente com o Chatwoot e n8n.	Apache-2.0
3	Typebot	Realiza o primeiro atendimento, coleta dados do lead e transfere para a fila certa no Chatwoot.	AGPL-3.0
4	WAHA	Redundância de conexão WhatsApp para disparos de alertas transacionais críticos.	Apache-2.0

3. Camada de Cola, SSO & Orquestração

- **Autenticação Unificada (SSO):** Keycloak / Authentik (OpenID Connect / SAML) unificando o login dos colaboradores no Twenty CRM, Chatwoot, Directus e Mautic.
- **Barramento de Eventos:** n8n Community Edition atuando como orquestrador central de eventos assíncronos (Lead capturado no Typebot -> pontuado no Mautic -> oportunidade criada no Twenty -> alerta enviado no WhatsApp).
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik Proxy v3 com terminação TLS automática via Let's Encrypt e roteamento por subdomínios corporativos (mkt.empresa.com.br, crm.empresa.com.br, chat.empresa.com.br).

4. Deploy All-in-One & Dimensionamento

- **Hardware Recomendado:** 8 vCPU / 16 GB RAM / 120 GB NVMe SSD